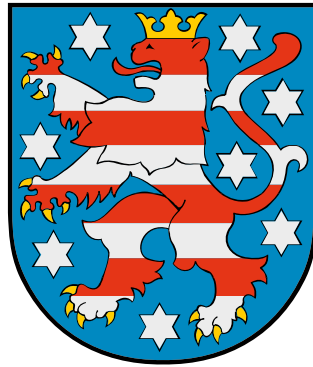




Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Lehrplan für berufsbildende Schulen

Schulform: Berufliches Gymnasium

Fachrichtung: Technik
Schwerpunkt: Daten- und Informationstechnik

Fach: Technik

Qualifikationsphase

2025

Erprobungsfassung

Herausgeber:
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt

Inhaltsverzeichnis

1	Das berufliche Gymnasium in Thüringen.....	4
2	Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen	6
3	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik	9
3.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb	9
3.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen.....	11
3.2.1	Kurshalbjahr Q1	11
3.2.2	Kurshalbjahr Q2	13
3.2.3	Kurshalbjahr Q3	14
3.2.4	Kurshalbjahr Q4	16
4	Einschätzung der Kompetenzentwicklung.....	18
4.1	Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht.....	18
4.2	Leistungsbewertung im Fach Technik	20

1 Das berufliche Gymnasium in Thüringen

Das Thüringer Schulgesetz formuliert den Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Thüringer Schulen und benennt als wesentliche Ziele der Schule

- die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen,
- die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten,
- die Vorbereitung auf das Berufsleben,
- die Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie zum bewussten, selbstbestimmten und kritischen Umgang mit Medien,
- die Erziehung zur Aufgeschlossenheit für Kultur und Wissenschaft sowie
- die Achtung vor den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer.

Die Lernenden erwerben Kompetenzen, um ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter bewusst zu gestalten. Sie werden darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen und ein Verantwortungsgefühl für die Menschen zu entwickeln. Die Schule fördert den Reifungsprozess der Lernenden zur Ausbildung ihrer Individualität, zu Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln¹. In der Verantwortung der Lehrkräfte in enger Zusammenarbeit mit den Eltern liegt es, diesen Prozess zu begleiten und entwicklungsfördernd zu gestalten.

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag für das berufliche Gymnasium in Thüringen orientiert sich an

- der Stärkung der ganzheitlichen Allgemeinbildung,
- der Vermittlung einer vertieften Allgemeinbildung mit einer fundierten Sprachenbildung und beruflichen Kenntnissen,
- der individuellen Förderung jedes Lernenden und
- der Eigenverantwortung von Schulen auf der Basis eines schulinternen Qualitätsmanagements.

Primäres Ziel schulischen Lernens ist die Sicherung der Grundbildung. Dazu werden Kompetenzen ausgebildet, wobei die Entwicklung von Lernkompetenzen im Mittelpunkt steht. Dies impliziert grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im literarisch-sprachlichen, mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, ein breites Allgemeinwissen sowie methodische, sozial-kognitive und soziale Kompetenzen.

Das berufliche Gymnasium führt die Klassenstufen 11 bis 13. Es vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die zur allgemeinen Hochschulreife führt und Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums ist. Darüber hinaus erwerben die Lernenden berufliche Kenntnisse in der gewählten Fachrichtung (Gesundheit und Soziales, Technik oder Wirtschaft) und werden damit auf eine sonstige berufliche Ausbildung vorbereitet.

Mit dem Übergang zum beruflichen Gymnasium werden die Lernenden in der Klassenstufe 11 in einer Einführungsphase auf das Lernen in der Qualifikationsphase vorbereitet. Durch gezielte Förderung sollen schulartspezifische Unterschiede zwischen den Lehrplänen der Regelschule und des allgemein bildenden Gymnasiums, insbesondere in den oberen Klassenstufen, ausgeglichen werden, so dass das Ausgangsniveau der Klassenstufe 10 des allgemein bildenden Gymnasiums gesichert wird.

¹ § 2 Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (GVBl. S. 238), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Vertiefung grundlegender Kompetenzen, der erhöhte Anspruch an die Selbstständigkeit der Lernenden sowie die Vervollkommnung der Methoden wissenschaftspropädeutischen Lernens kennzeichnen die Klassenstufen 12 bis 13.

Die aktive und eigenverantwortliche Gestaltung der Lernprozesse durch die Lernenden steht zunehmend im Mittelpunkt. Je nach Entwicklungsstand können sie

- fundiertes Allgemeinwissen nachweisen,
- fachübergreifende Aspekte bei der Bearbeitung komplexer Zusammenhänge einbeziehen,
- eigenverantwortlich, konzentriert und leistungsorientiert arbeiten,
- logisch, systematisch und vernetzt denken,
- Probleme selbstständig, kreativ und konstruktiv lösen,
- mit anderen kommunizieren und kooperieren,
- Techniken der Präsentation sachbezogen und situationsgerecht anwenden,
- Sachverhalte, Handlungen und Personen kritisch beurteilen,
- über Lernergebnisse und -prozesse sachgerecht und altersgemäß reflektieren.

Im beruflichen Gymnasium werden in der Qualifikationsphase Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau und Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau ausgewiesen. Die fachlichen Kompetenzen und Inhalte des Unterrichts mit erhöhtem Anforderungsniveau unterscheiden sich von denen des Unterrichts mit grundlegendem Anforderungsniveau in

- der thematischen Erweiterung und der theoretischen Vertiefung,
- der Verknüpfung und Reflexion von Methoden und Strategien,
- der Form der wissenschaftstheoretischen Reflexion,
- der Tiefe des fachspezifischen Zugriffs,
- dem Grad der Vorstrukturierung,
- dem Schwierigkeits- und Komplexitätsgrad sowie der Offenheit der Aufgabenstellung,
- dem Umfang und der Art bereitgestellter Informationen und Hilfsmittel.

Im Unterricht mit erhöhtem Anforderungsniveau müssen Transferleistungen und problemlösendes Denken in quantitativ und qualitativ höherem Maße eingefordert und erbracht werden.

2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen

Globalisierung, eine hohe Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt, eine multikulturelle und multimediale Umgebung, rasante Entwicklung von Technologien, veränderte Berufsbilder, die Wissensexplosion, neue Familienstrukturen sowie eine zunehmende Individualisierung erfordern ein neues Verständnis von Lehr- und Lernprozessen. Schule steht vor der Herausforderung, Bildungs- und Erziehungsprozesse zu gestalten, in denen der individuelle Lernerfolg der Lernenden und ihr Handeln im Mittelpunkt stehen.

Die jeweiligen Fachlehrpläne des beruflichen Gymnasiums benennen die verbindlichen zentralen (unverzichtbaren) fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zugrundeliegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Lernenden – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben.

Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht erfordert folglich den konsequenten Blick auf das, was die Lernenden zu einem bestimmten Zielzeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können sollen. Mit dieser Zielsicht bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen, an sinnvolle Aufgaben und Problemstellungen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch im beruflichen Gymnasium dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht mehr so stark sequenziert werden.

Die Aufgabe der Lehrenden ist es, einen ganzheitlichen, fachlich abgestimmten Lehr- und Lernprozess zu konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne eines kumulativen Lernens spiralcurricular entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung zentraler Vorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen, zur Lernstandskontrolle, zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte usw. voraus, damit alle Lernenden die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben können.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrkräfte die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Handeln erfordert

- die Organisation aktivierender, herausfordernder und auf Kooperation der Lernenden orientierende Lerngelegenheiten,
- die Moderation, Anleitung und problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Lernenden,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- das Erfahren sozialen und demokratischen Handelns,
- die Förderung der Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Lernenden,
- die Stärkung der Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Lernenden,
- die Beratung der Lernenden in ihrem Lernprozess,
- die Reflexion der Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Lernenden sowie die Ableitung von Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln.

Gleichwohl tragen auch die Lernenden zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse Verantwortung. Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich auf individuellen Wegen entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw., ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern.

Im beruflichen Gymnasium wird, genau wie im allgemein bildenden Gymnasium, eine vertiefte Allgemeinbildung vermittelt, zu der jedes Fach seinen spezifischen Beitrag leistet.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen mit Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz steht im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft ist. Lernkompetenzen werden in jedem Unterricht fachspezifisch ausgeprägt und sind daher von der Sachkompetenz nicht zu lösen. In ihrer grundsätzlichen Funktion weisen sie jedoch über das einzelne Fach hinaus.

Sachkompetenz wird für jedes Fach durch zentrale fachspezifische Kompetenzen konkretisiert, d. h. die Lernenden können

- erworbenes Wissen sowie gewonnene Einsichten in Handlungszusammenhängen anwenden,
- vorausschauend denken und
- sachbezogen urteilen.

Methodenkompetenz bedeutet, effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., die Lernenden können

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus-)werten und austauschen,
- Informationen aus Quellen und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Selbstkompetenz bedeutet, selbstregulierend lernen zu können, d. h., die Lernenden können

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,
- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

Sozialkompetenz bedeutet, mit anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können, d. h., die Lernenden können

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,
- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,

- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen und
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

In der didaktischen Gestaltung des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich.

Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität fächerübergreifendes Arbeiten. Sie ermöglichen auch den Bezug zu folgenden Querschnittsaufgaben:

- Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE),
- Medienbildung,
- Demokratiebildung,
- durchgängige Sprachbildung,
- berufliche und arbeitsweltliche Orientierung.

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche Lehr- und Lernplanung, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind individuelle Lernwege zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen. Dies setzt diagnostische Maßnahmen und daraus resultierende differenzierte Angebote voraus. Die individuelle Förderung betrifft grundsätzlich alle. Lernende mit besonderen Begabungen, Lernschwierigkeiten, mit Migrationshintergrund, sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. mit sozial begründeten geringeren Bildungschancen bedürfen besonderer pädagogischer Förderung.

3 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik

3.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Das Fach Technik mit Schwerpunkt Daten- und Informationstechnik beschäftigt sich vorrangig mit der Vermittlung und exemplarischen Vertiefung theoretisch fundierter Kenntnisse in den Fachgebieten Programmierung, IT-Systeme, Netzwerktechnik und Datenbanken.

Die Inhalte des Faches Technik werden mit erhöhtem Anforderungsniveau unterrichtet und sind als berufsfeldbezogener Laborunterricht zu organisieren. Es ist sicherzustellen, dass jeder Lernende Zugriff auf einen Computer hat.

Die im Fach Technik erworbenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse führen zur Erweiterung der Schlüsselqualifikation und damit zum Erwerb der Studierfähigkeit und beruflichen Handlungskompetenz, dem Leitziel der beruflichen Bildung.

Zielstellung ist die Entwicklung der Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben und Probleme auf der Grundlage fachlichen Wissens und Könnens zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen, zu präsentieren und das Ergebnis zu beurteilen.

Die Lernenden erkennen interdisziplinäre Zusammenhänge und können fachliche in fachübergreifende Fragestellungen transferieren.

Der Unterricht trägt in besonderer Weise zur Entwicklung und Ausbildung von Selbst- und Sozialkompetenz, wie Arbeit im Team, Kommunikationsfähigkeit, sachgerechte Darstellung eigener Ideen und Verantwortungsbereitschaft, bei. Hier finden in besonderer Weise die Vorgaben des EPA-Entwurfs Anwendung.

Sachkompetenz

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen fachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

Die Lernenden können u. a.

- moderne Programmierwerkzeuge situationsgerecht nutzen,
- Daten- und Kontrollstrukturen unter Beachtung syntaktischer Regeln anwenden,
- selbstständig effizient laufende Programme planen, entwickeln, testen und dokumentieren,
- Fehler in Programmen identifizieren und beheben,
- die Funktionsweise von IT-Systemen und ihrer Bestandteile erläutern,
- die Leistung von IT-Systemen hinsichtlich ihrer Einsatzbarkeit beurteilen,
- die Funktionsweise der Netzkommunikation erklären,
- die Benutzer, Zugriffsrechte und Ressourcen anforderungsgerecht administrieren,
- projektorientiert relationale Datenbanken planen, implementieren und präsentieren.

Methodenkompetenz

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit und die Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln, unterschiedliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. Sie ermöglicht den Lernenden mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, größere Sicherheit und Versiertheit in der Bearbeitung von Aufgaben- und Problemstellungen sowie Effizienz beim Lernen.

1 EPA= Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung der KMK

Die Lernenden können u. a.

- Aufgabenstellungen analysieren,
- Problemstellungen in ihrer gesellschaftlichen Tragweite erfassen und beurteilen,
- Programme konzipieren, systematisch testen und verständlich dokumentieren,
- Fehleranalysen durchführen,
- Lösungen optimieren,
- Datennetze bzw. elektronische Kommunikation im Lehr- und Lernprozess zielgerichtet zur Informationsbeschaffung nutzen,
- Ergebnisse fachwissenschaftlich korrekt dokumentieren, auswerten und präsentieren,
- Arbeitsstrategien entwerfen, realisieren und dokumentieren,
- die Bedeutungen, Möglichkeiten, Grenzen und Risiken sowie neue Tendenzen der Informations- und Kommunikationstechnik erkennen und bewerten,
- Möglichkeiten und Risiken von KI-Systemen beschreiben und einschätzen.

Selbstkompetenz

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigene Entwicklung zu gestalten. Sie schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbst bestimmte Bindung an Werte ein.

Die Lernenden können u. a.

- verantwortungsbewusst und sachgerecht IT-Technik und Software nutzen,
- eigene Arbeitsabläufe planen und durchführen,
- Hilfestellungen und Informationen zur Problemlösung beschaffen,
- das Abstraktionsvermögen verbessern und in komplexen Zusammenhängen denken,
- eigene Arbeitsergebnisse selbstkritisch nach vorgegebenen Kriterien beurteilen und den Lernwillen stärken.

Sozialkompetenz

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen.

Die Lernenden können u. a.

- den Einfluss moderner Medien auf Gesellschaft und Privatbereich hinterfragen und bewerten,
- Möglichkeiten oder Notwendigkeiten von kooperativen Arbeitsweisen umsetzen,
- auf Lösungsbeiträgen anderer aufbauen und arbeitsteilig im Team vorgehen,
- kooperative Arbeitsweisen entwickeln,
- Kritik üben und mit Kritik konstruktiv umgehen,
- ihre Persönlichkeitsentwicklung durch die Gruppe fördern,
- verantwortungsvoll mit Einrichtung und technischen Komponenten umgehen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen.

3.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

Hinweis:

Bei der Vermittlung der Fachkompetenz sind Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz entsprechend zu berücksichtigen. Des Weiteren muss sich der gegenwärtige technische Entwicklungsstand in der Sachkompetenz widerspiegeln.

Für die Umsetzung der Inhalte ist folgende Verteilung der Wochenstunden bindend:

	Q1	Q2	Q3	Q4
Programmierung	3	3	3	3
IT-Systeme	3			1
Datenbanken			3	1
Netzwerke		3		1

3.2.1 Kurshalbjahr Q1

Programmierung – komplexe Datenstrukturen

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– den Unterschied iterativer und rekursiver Lösungsalgorithmen wiedergeben. – iterative und rekursive Problemlösungen entwickeln und umsetzen.	– Iteration und Rekursion
– Daten nach vorgegebener Aufgabenstellung strukturieren und entsprechende Datenstrukturen deklarieren. – strukturierte, verschachtelte Datentypen sachgerecht anwenden. – strukturierte Attribute von visuellen Komponenten (z. B. Auswahlkomponenten) korrekt ansprechen.	– Feld (1D und 2D) – Liste – Verbund – Zeichenketten
– Such- und Sortialgorithmen entwickeln, implementieren und optimieren. – die Effizienz von Standardalgorithmen bewerten.	– Such- und Sortialgorithmen
– Textdateien als einfache Form des Datenaustausches nutzen. – mit Hilfe von Trennzeichen auf Inhalte von Textdateien strukturiert lesend und schreibend zugreifen.	– Textdatei

IT-Systeme – Rechnerarchitektur und Peripherie

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– den Aufbau und die Funktionsweise der Baugruppen von IT-Systemen und deren Zusammenwirken erläutern.	– IT-Systeme
– den Aufbau und die Funktionsweise aktueller Prozessoren erläutern.	– Prozessoren
– die Funktion unterschiedlicher Speichersysteme beschreiben und daraus sinnvolle Anwendungen ableiten.	– Speichersysteme
– die Vorteile verschiedener Bussysteme und ihren Einsatz im Computer begründen.	– Bussysteme
– die Funktionsweise unterschiedlicher Schnittstellen beschreiben und daraus sinnvolle Anwendungsfälle ableiten.	– Schnittstellen
– den Aufbau und die Funktionsweise unterschiedlicher Peripheriegeräte erläutern. – Peripheriegeräte situationsgerecht auswählen, installieren und konfigurieren.	– Eingabegeräte (Tastatur, Maus, Scanner, Touchpad u. a.) – Ausgabegeräte (Monitor, Drucker u. a.) – Multifunktionsgeräte
– Konfigurationen von IT-Systemen ermitteln. – vorhandene Hardware hinsichtlich ihrer Einsetzbarkeit beurteilen. – sinnvolle Um- und Aufrüstungen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik vornehmen.	– Hardwareanalyse und -konfiguration
– Fehler beschreiben, Fehlerursachen lokalisieren und beheben.	– Fehlersuche und Diagnose
– kundenspezifische Angebote unter betriebswirtschaftlichen Aspekten erstellen.	– Angebotserstellung von IT-Systemen

3.2.2 Kurshalbjahr Q2

Programmierung – Klassenentwicklung

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– das Konzept der objektorientierten Programmierung beschreiben und die Vorteile gegenüber anderen Programmierkonzepten erläutern. – Objekte aus verschiedenen, vordefinierten Standardklassen erzeugen, anpassen und sachgerecht anwenden. – Methoden in Abhängigkeit von verschiedenen Ereignissen programmieren.	– Objekte mit ihren Attributen, Methoden und Ereignissen
– Prinzipien der Klassenentwicklung in selbst entwickelten Klassen umsetzen. – Klassen in sprachunabhängigen UML-Strukturierungselementen grafisch darstellen. – die speziellen Methoden Konstruktor und Destruktor zielgerichtet einsetzen.	– Klassenentwicklung – Schutzklassenkonzept – UML – Konstruktor und Destruktor

Netzwerktechnik

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– die prinzipielle Struktur der Datenkommunikation zwischen Netzwerk-Geräten beschreiben und mit Hilfe eines Modells darstellen.	– ISO/OSI-Modell – TCP/IP-Modell
– Bedeutung, Funktionen und Aufgaben wichtiger Protokolle beschreiben. – die IP-Adressierung situationsgerecht konfigurieren.	– Protokolle – Subnetting
– Aufbau, Wirkungsweise, funktionelle Unterschiede der Komponenten erklären. – diese Komponenten den Schichten des ISO/OSI-Modells zuordnen.	– Netzwerkkomponenten
– Eigenschaften und Aufbau verschiedener Medien beschreiben sowie Vor- und Nachteile gegenüberstellen. – Einsatzkriterien zuordnen und Entwicklungstendenzen bewerten.	– Übertragungsmedien (kabel- und nicht kabelgebunden)
– Arbeitsweisen verschiedener Zugriffsverfahren erläutern.	– Zugriffsverfahren
– Serverdienste einordnen, ihre Funktion und Struktur beschreiben. – die Benutzerverwaltung von Netzwerken administrieren. – Kenntnisse über Zugriffsrechte nachweisen und entsprechend den praktischen Anforderungen sicher vergeben.	– Serverdienste – Benutzerverwaltung – Zugriffsberechtigung

3.2.3 Kurshalbjahr Q3

Programmierung – Klassen- und Objektbeziehungen

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Klassen- und Objekt-Beziehungen wiedergeben, definieren und grafisch darstellen. – Aggregation und Komposition unterscheiden. – die Vorteile der Vererbung für weitere Klassenentwicklungen zielgerichtet ausnutzen. – über unidirektionale und bidirektionale Assoziationen Objekte untereinander agieren lassen. – alle Beziehungstypen implementieren.	– Verwaltungsbeziehungen – Vererbung – Assoziation

Datenbanken

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Datenbanksysteme mit ihren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten unterscheiden. – Datenbanksysteme und Datenbankmanagementsysteme voneinander unterscheiden. – Grundbegriffe des relationalen Datenbankmodells erläutern. – Anforderungen an Datenbanken nennen und an Beispielen erläutern.	– Datenbanksysteme – Redundanzen, Inkonsistenzen, Datenintegrität, Anomalien
– unterschiedliche Datenbankmodelle hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile beschreiben.	– Datenbankmodelle
– die Begriffe Entität, Entitätsmenge, Attribut und Beziehungen sicher anwenden. – das Entity-Relationship-Modell (ERM) als Werkzeug zur Abbildung der realen Welt erkennen und nutzen. – die Beziehungstypen an Beispielen erläutern. – eine vorgegebene Datenbasis entsprechend den Normalisierungsregeln in die 3. Normalform überführen und darstellen.	– Datenmodellierung – 1. bis 3. Normalform
– Tabellen erstellen und dabei die Datentfeldtypen und deren Eigenschaften sowie Primärschlüssel sinnvoll festlegen. – Beziehungen zwischen Tabellen anlegen, bearbeiten und löschen.	– Datentfeldtypen – Gültigkeitsregeln – referenzielle Integrität

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Daten in Tabellen erfassen und bearbeiten. – Daten über Abfragen gezielt selektieren und zusammenfassen. – Formulare zur Dateneingabe auch für mehrere Tabellen planen und implementieren. – Berichte zur Datenausgabe und -auswertung erstellen.	– Datenbankobjekte – verschiedene Formen der Datenerfassung – berechnete Datenfelder und vordefinierte Funktionen – Softwareergonomie

Erprobungsfassung

3.2.4 Kurshalbjahr Q4

Programmierung – Anwendungsentwicklung

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Objekte von Standard- und selbst entwickelten Klassen dynamisch erzeugen, anpassen und anwenden.	– dynamische Benutzeroberfläche
– Aspekte der Softwareergonomie an Beispielen beschreiben und analysieren. – ereignisorientierte Anwendungen mit softwareergonomischen Benutzeroberflächen entwickeln.	– Softwareergonomie
– Aufgabenstellungen mit Systemen der künstlichen Intelligenz lösen und die Ergebnisse bezüglich der gestellten Anforderungen bewerten.	– KI-System
– selbstständig bzw. im Team Software entwickeln. – komplexere technische bzw. wirtschaftliche Abläufe analysieren, diese durch Modellierungstechniken in Klassen- und Objektstrukturen überführen und implementieren.	– Projektarbeit

Netzwerktechnik

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– komplexe Netzwerke hinsichtlich deren Aufbau und Komponenten planen und dokumentieren.	– Planung von Netzwerken
– Konzepte der Benutzerverwaltung praktisch umsetzen. – Ressourcen im Netz zur Verfügung stellen.	– Administration

IT-Systeme

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– gesetzliche Regelungen des Datenschutzes wiedergeben und in Netzen berücksichtigen.	– Datenschutz
– Aspekte der Datensicherheit analysieren. – Methoden der Datensicherung aufzeigen.	– Datensicherheit
– Möglichkeiten und Risiken von künstlicher Intelligenz beschreiben und einschätzen.	– künstliche Intelligenz

Datenbanken

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– selbstständig und projektorientiert eine Datenbank unter Berücksichtigung aller gelernten Konzepte planen, implementieren und präsentieren.	– Projektarbeit

4 Einschätzung der Kompetenzentwicklung

4.1 Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht

Die Kompetenzentwicklung der Lernenden einzuschätzen heißt, dass deren Leistungen mit Hilfe geeigneter Instrumente beobachtet bzw. ermittelt, verbal eingeschätzt oder benotet werden. Daraus sind individuelle Fördermaßnahmen abzuleiten, die den Lernenden Erfolg ermöglichen und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit stärken.

Grundlage der Leistungsbewertung sind das Thüringer Schulgesetz (§ 48), die Thüringer Allgemeine Schulordnung für die berufsbildenden Schulen (§§ 42, 44, 45, 46) und die Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium (§ 5) in der jeweils geltenden Fassung.

Das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne bedingt einen erweiterten Lernbegriff. Er wird durch fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens konkretisiert. Dies führt zu einem erweiterten Leistungsbegriff, der die gesamte Lernentwicklung der Lernenden ganzheitlich erfasst und reflektiert.

Ein pädagogisches Leistungsverständnis, das auf die Entwicklung von Lernkompetenz fokussiert ist, wird durch eine Leistungsbewertung beschrieben, die

- produkt- und prozessbezogen ist,
- sowohl individuelles als auch kooperatives Lernen einschließt,
- die individuelle Eigenverantwortung, die Leistungsbereitschaft und Lernmotivation als Bedingungen für erfolgreiches Lernen fördert,
- die Reflexion und Einschätzung der Lernprozesse und Leistungen unterstützt.

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese werden aus der Zielbeschreibung für die Kompetenzbereiche in den Lehrplänen hergeleitet und beziehen sich auf die Qualität des zu erwartenden Produkts und des Lernprozesses sowie der Präsentation des Arbeitsergebnisses.

Produktbezogene Kriterien sind beispielsweise

- Aufgabenadäquatheit,
- fachliche Richtigkeit und Vollständigkeit,
- logische Struktur der Darstellung,
- Beachtung der kommunikativen Funktion unter Verwendung von Bildungs- und Fachsprache,
- sachgerechte und kritische Nutzung von Informationen aus verschiedenen Quellen,
- Begrenzung der Darstellung auf das Erforderliche,
- angemessene formale Gestaltung.

Prozessbezogene Kriterien sind beispielsweise

- Qualität des Arbeitsprozesses unter Berücksichtigung des Zeitmanagements, z. B. beim Planen, Durchführen, Auswerten und Dokumentieren/Protokollieren,
- auswahl- und sachgerechtes Anwenden von Lernstrategien,
- Kommunikation, Kooperation, Kollaboration,
- sachgerechtes und sicheres Ausführen von Arbeitstechniken,
- Effizienz des methodischen Vorgehens, z. B. bei der Lösung komplexer Aufgaben,
- konstruktiver Umgang mit Fehlern und Hinweisen im Prozess selbst,
- Umgang mit formativen Rückmeldungen.

Präsentationsbezogene Kriterien sind beispielsweise

- inhaltliche Qualität der Darstellung,
- klare Strukturierung,
- adressaten- und situationsgerechte Darstellung,
- sinnvolle Nutzung von Medien,
- ausgewogenes Zeitmanagement.

Reflexionsbezogene Kriterien sind insbesondere

- begründete Darstellung und Diskussion von Lösungswegen,
- individuelle Bezugnahme zum eigenen Lernweg,
- Reflexion der einbezogenen Informationen,
- Beschreibung der Organisation des Lösungsprozesses.

In die Leistungsbewertung der Lernenden ist die kognitive Komplexität der Lerntätigkeiten beim Lösen von Aufgaben angemessen einzubeziehen. Daher sind in den Aufgabenstellungen zur Leistungsermittlung die durch die Nationalen Bildungsstandards und die Einheitlichen Anforderungen in der Abiturprüfung (EPA) als Orientierungsrahmen beschriebenen Anforderungsbereiche I bis III entsprechend zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion)

- Wiedergabe von Sachverhalten und Kenntnissen im gelernten Zusammenhang
- Anwenden und Beschreiben geübter Lernstrategien, Verfahren sowie Arbeitstechniken

Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer)

- selbstständiges Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Erklären und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in bekanntem Zusammenhang
- selbstständiges Übertragen und Anwenden des Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte

Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlösung)

- selbstständiges Auswählen sowie Anwenden von Arbeitstechniken und Verfahren auf neue Problemstellungen
- Verarbeiten von komplexen Sachverhalten und selbstständiges, problembezogenes Deuten, Folgern, Verallgemeinern, Begründen und Werten
- Reflektieren des eigenen Vorgehens

Die oben genannten Anforderungsbereiche und Kriterien werden aus der Sicht des jeweiligen Faches unter 4.2 konkretisiert. Sie sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen, wobei der Schwerpunkt der zu erbringenden Leistungen im Anforderungsbereich II liegt. Gute und sehr gute Bewertungen setzen Leistungen voraus, die über den Anforderungsbereich II hinausgehen und mit einem wesentlichen Anteil dem Anforderungsbereich III zuzuordnen sind.

Auf der Grundlage der in den Nationalen Bildungsstandards formulierten Leistungserwartungen werden Kompetenzstufenmodelle für ausgewählte Zeitpunkte der Schullaufbahn entwickelt, die es erlauben, den Stand der Kompetenzentwicklung der Lernenden einzuschätzen. Bei Leistungsnachweisen sollte demzufolge auch die Zuordnung der ausgewählten Aufgaben zu den Kompetenzstufen angemessen berücksichtigt werden.

Der ganzheitliche Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne erfordert, dass auch die Leistungseinschätzung ganzheitlich erfolgt und alle Kompetenzbereiche einbezieht. Demzufolge sind Lernaktivitäten mit Aufgabenstellungen in unterschiedlichen Arbeitsformen zu verknüpfen.

4.2 Leistungsbewertung im Fach Technik

Grundlage der Leistungsbewertung bilden die Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium, die EPA im Fach Technik und das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne. Dabei wird im Fach Technik mit dem Schwerpunkt Daten- und Informationstechnik den Vorgaben unter 4.1 entsprochen.

Hier ergeben sich u. a. folgende Möglichkeiten der Leistungsbewertung:

- technische Aufgabenstellungen und Lösungen unter den Aspekten ihrer Zweckbestimmung, Funktionalität und Übertragbarkeit analysieren und die Folgen unter Beachtung humaner, ökonomischer und ökologischer Aspekte bewerten,
- Lösungen für technische Aufgabenstellungen durch Strukturieren von Lösungswegen, Festhalten möglicher Lösungsvarianten, Vergleichen der Lösungsvarianten, Auswählen einer Variante und Darstellen des Kompromisscharakters der bevorzugten Lösung optimieren,
- Theorien und Gesetzmäßigkeiten sowie mögliche Analyse- und Syntheseverfahren mittels Reduktion technischer Sachverhalte auf Modelldarstellungen unter Berücksichtigung ihres Geltungsbereichs bereitstellen und anwenden,
- Erklären komplexer technischer Lösungen,
- Informationen selbstständig unter Nutzung zeitgemäßer informationstechnischer Möglichkeiten beschaffen, verarbeiten und präsentieren sowie den Gültigkeitsbereich von modellbezogenen Aussagen kritisch abwägen und deren Aktualität beurteilen,
- fachbezogene Kommunikationstechniken anwenden und technische Komponenten planen und konstruieren,
- typische Lösungsverfahren erfassen, auswählen, anwenden und bewerten,
- Hypothesen formulieren und überprüfen,
- Modellvorstellungen entwickeln, simulieren, darstellen und ggf. modifizieren,
- die fachliche Korrektheit,
- Abstraktionsfähigkeit,
- die korrekte Verwendung von Fachtermini,
- die Vollständigkeit der Aufgabenlösung,
- die Klarheit und die Eindeutigkeit der Aussage,
- die klar strukturierte Darstellung,
- die Angemessenheit der Darstellung im Rahmen von Präsentationen,
- die Reflexion des eigenen Lernprozesses und des Lernprozesses der Lerngruppe,
- Beherrschung fachpraktischer Techniken.

Bei der Leistungsbewertung der Lernenden im Fach Technik sind die drei Anforderungsbereiche angemessen zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion) umfasst z. B.

- das Reproduzieren von Sachverhalten im gelernten Zusammenhang,
- das Verwenden von geübten Methoden und Arbeitstechniken in einem wiederholenden Zusammenhang,
- die sachgerechte Wiedergabe fachwissenschaftlicher Begriffe,
- die Beschreibung von Grundmodellen aus dem technischen Kontext.

Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer) umfasst z. B.

- das selbstständige Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Erklären und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten und das selbstständige Übertragen und Anwenden des Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte,
- das selbstständige Übertragen des Gelernten auf vergleichbare neue Situationen bei veränderten Fragestellungen oder veränderten Sachzusammenhängen,
- das Durchführen von Berechnungen.

Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlösung) umfasst z. B.

- das Verarbeiten komplexer Sachverhalte mit dem Ziel, zu selbstständigen Lösungen, Gestaltungen oder Deutungen, Folgerungen, Verallgemeinerungen, Begründungen und Wertungen zu gelangen,
- das selbstständige Auswählen geeigneter Arbeitstechniken und Verfahren zur Bewältigung der Aufgabe, die Anwendung auf eine neue Problemstellung und die Reflexion des eigenen Vorgehens,
- das Erörtern von Problemlösungen unter Beachtung verschiedener Kriterien.

Die Anforderungsbereiche sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen, wobei der Anforderungsbereich III die Anforderungsbereiche I und II, der Anforderungsbereich II den Anforderungsbereich I einschließt. Die Leistungsnachweise beinhalten Aufgaben aus allen drei Bereichen und ermöglichen somit eine Bewertung, die das gesamte Notenspektrum umfasst. Die Gewichtung der Aufgabenbereiche erfolgt nach EPA.